Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

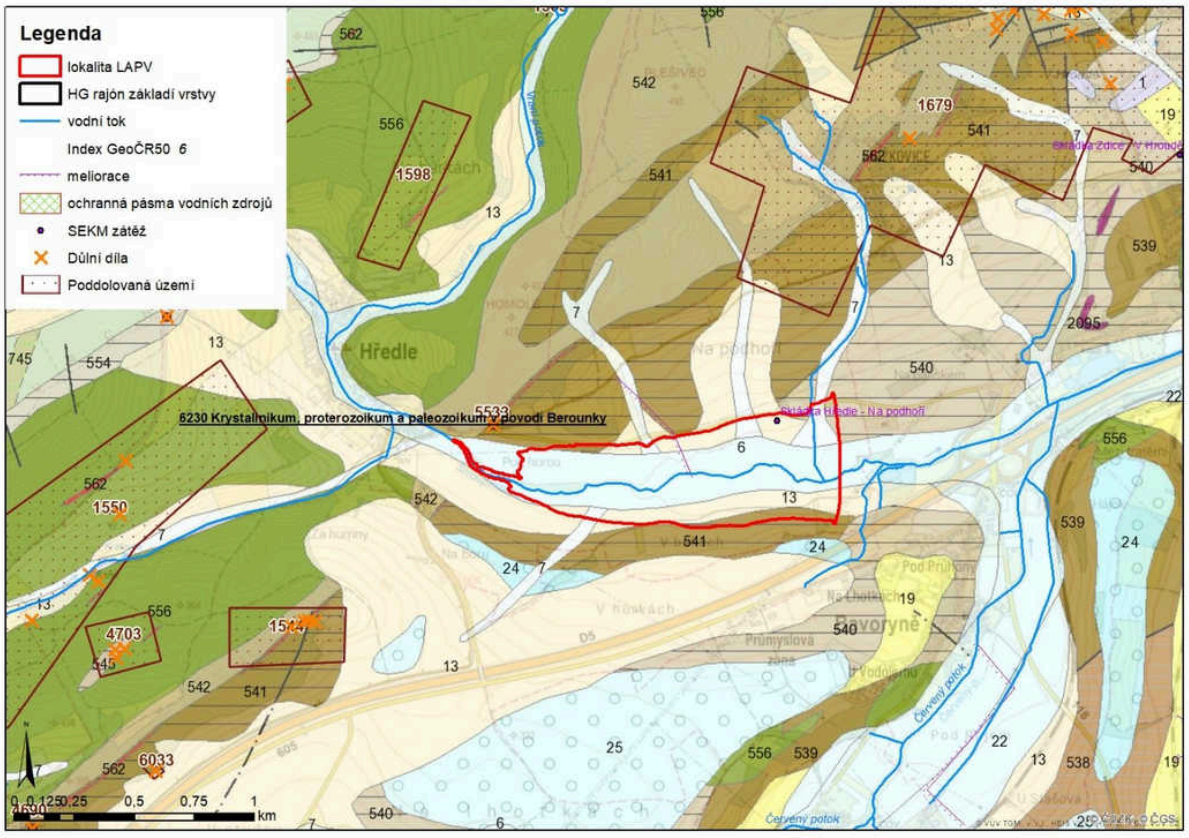
Název lokality	*Vodní tok*
Hředle II	**Stroupínský potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6230	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v pražské pánvi paleozoika Barrandienu. Převládající horninový typ jsou jílovce, jílovité břidlice a prachovce, na západním okraji se mohou vyskytovat také pískovce a droby. Kvartérní pokryv tvoří převážně o deluviální kamenité až hlinito-kamenité sedimenty - zvětralé horniny podloží, v širším okolí se vyskytují také sprašové hlíny. Na dně údolí jsou v uložené fluvio-deluviální nivní sedimenty: hlína, písek a štěrk; v mocnostech kolem 5 m. Místy se vyskytují relikty terasových štěrků.



6	nivní sediment	24, 25	písek, štěrk
7	deluviofluviální smíšený sediment	540	prachovce, tmavé břidlice
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	541	černošedé jílovité břidlice
19	sprašová hlína	542	střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Tektonické poruchy nejsou v blízkém okolí lokality dokumentovány. V širším okolí se vyskytují tektonické poruchy směru SV-JZ a SZ-JV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné s jediným nevymezeným kolektorem podzemní vody. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Pro výskyt hlubších zvodní nejsou vhodné geologické poměry. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází puklinový kolektor se zvýšenou propustnosti přípovrchové zóny zvětralin ordovických hornin s volnou hladinou a nízkou transmisivitou T = 2 x 10^{-5} až 3 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou transmisivitu. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – k místní erozní bázi tvořené tokem Stroupínského potoka a dále pak k severovýchodu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Nejbližší zdroj podzemní vody jsou dvě studny v obci Hředle u Zdic v údolí Vraního potoka (přítok Stroupínského potoka), zdroj je vzdálen cca 1 500 m a není pravděpodobné, že by byl případnou výstavbou vodní nádrže ovlivněn.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V blízkosti případného umístění hráze vodní nádrže se nachází stará skládka TKO (skládka Hředle – Na podhoří), případným zaplavením by mohlo dojít k mobilizaci kontaminace.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
V údolí Stroupínského potoka je vyhlášena stejnojmenná přírodní památka. Západní okraj lokality pak sousedí s CHKO Křivoklátsko. V západní části, v blízkosti prostoru případné zátopy, se nachází staré důlní dílo: štola Hředle – pozůstatky po těžbě železné rudy. V prostoru případné vodní nádrže se nachází stavby pro odvodnění zemědělských půd.

Shrnutí
Stroupínský potok má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.